BÔNUS #2

GUIA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

GRÁTIS

Aprenda a preencher custo da peça, tempo de serviço e margem de lucro para chegar ao **preço certo**, sem chutar e sem perder dinheiro.

PRECISÃO
Calcule com clareza e definições objetivas.

LUCRATIVIDADE
Defina sua margem e valorize seu trabalho.

PRODUTIVIDADE
Considere o tempo certo e aumente seu resultado.

CONTROLE
Tenha segurança para precificar todos os serviços.

COMO USAR ESTE GUIA

Siga este passo a passo para usar o guia
e definir preços com segurança e precisão.

01 IDENTIFICAR O TIPO DE SERVIÇO

02 CALCULAR TEMPO E MATERIAIS

03 APLICAR CUSTOS E MARGEM

CUSTOS DIRETOS + DESPESAS DA OFICINA + MARGEM DE LUCRO = PREÇO SUGERIDO

04 FECHAR O PREÇO FINAL

PREÇO FINAL

LEMBRE-SE:
Os preços podem variar conforme:

- REGIÃO
- COMPLEXIDADE DO SERVIÇO
- CONDIÇÃO DO VEÍCULO

NÍVEL DE COMPLEXIDADE

- **BAIXA** — Serviço simples, execução rápida.
- **MÉDIA** — Requer mais tempo e atenção.
- **ALTA** — Serviço complexo, maior risco e tempo.

ESTRUTURA DO PREÇO DO SERVIÇO

Entenda como cada item compõe o valor final e precifique com segurança.

CUSTO DA PEÇA

Valor de compra da peça que será utilizada.

+

TEMPO DE MÃO DE OBRA

Tempo estimado de serviço x valor da hora técnica.

+

MATERIAIS DE APOIO

Itens de consumo e materiais utilizados na execução.

+

DESLOCAMENTO OU RETIRADA (SE HOUVER)

Custo de deslocamento até o cliente ou retirada do veículo.

+

MARGEM DE LUCRO

Percentual aplicado sobre os custos totais.

=

PREÇO FINAL

Valor cobrado do cliente pelo serviço.

O QUE INCLUI CADA ITEM

CUSTO DA PEÇA

- ✓ Valor pago pela peça (bateria, módulo, carregador, etc).
- ✓ Considere tributos e frete, se houver.

TEMPO DE MÃO DE OBRA

- ✓ Estime o tempo real do serviço.
- ✓ Valor da hora técnica = suas competências e custos.

MATERIAIS DE APOIO

- ✓ Fios, conectores, fusíveis, fita isolante, abraçadeiras, etc.
- ✓ Pequenos itens que fazem toda a diferença.

DESLOCAMENTO OU RETIRADA

- ✓ Deslocamento até o cliente ou oficina parceira.
- ✓ Retirada e entrega do veículo, se necessário.

MARGEM DE LUCRO

- ✓ Garante sustentabilidade do negócio.
- ✓ Cubra custos fixos, investimentos e imprevistos.

EXEMPLO PRÁTICO

CUSTO DA PEÇA
R$ 850,00

+

TEMPO DE MÃO DE OBRA
2,5 h × R$ 120/h
R$ 300,00

+

MATERIAIS DE APOIO
R$ 45,00

+

DESLOCAMENTO OU RETIRADA
R$ 60,00

+

MARGEM DE LUCRO
20% sobre R$ 1.255,00
R$ 251,00

=

PREÇO FINAL
R$ 1.506,00

RESUMO DOS CUSTOS (SEM MARGEM) R$ 850,00 + 300,00 + 45,00 + 60,00 = R$ 1.255,00 | MARGEM 20% R$ 251,00 - PREÇO FINAL R$ 1.506,00

PRECIFICAÇÃO CLARA, CLIENTE CONFIANTE.
Explique o que está incluso e entregue valor em cada etapa do serviço.

HORA TÉCNICA E TEMPO DE EXECUÇÃO

Tempo bem estimado. Preço justo. Cliente satisfeito.

COMO CALCULAR

VALOR DA HORA TÉCNICA
Seu valor por hora de trabalho.

×

TEMPO ESTIMADO
Tempo necessário para executar o serviço.

=

MÃO DE OBRA DO SERVIÇO
Valor referente ao tempo de execução.

EXEMPLO PRÁTICO

VALOR DA HORA TÉCNICA	×	TEMPO ESTIMADO	=	MÃO DE OBRA
R$ 150,00	×	1,5 h	=	R$ 225,00

CATEGORIAS DE TEMPO

CATEGORIA	O QUE INCLUI	TEMPO COMUM	EXEMPLOS	FÓRMULA (APLICAÇÃO)
DIAGNÓSTICO RÁPIDO	Leitura de falhas, checagens e testes iniciais.	0,5 h	Leitura OBD, verificação de bateria, checagem de fusíveis.	R$ 150,00 × 0,5 h = R$ 75,00
TROCA SIMPLES	Substituição de peças de fácil acesso.	0,5 a 1,0 h	Lâmpadas, fusíveis, relés, pastilhas de freio.	R$ 150,00 × 1,0 h = R$ 150,00
REPARO MÉDIO	Intervenções que exigem desmontagem parcial.	1,0 a 2,5 h	Troca de bomba de combustível, correia dentada, corpo de borboleta.	R$ 150,00 × 2,0 h = R$ 300,00
REPARO COMPLEXO	Desmontagem extensa e maior nível de complexidade.	2,5 a 6,0 h ou mais	Retífica de motor, câmbio, sistemas híbridos, reparos elétricos complexos.	R$ 150,00 × 4,0 h = R$ 600,00

DICAS PARA ESTIMAR MELHOR

CONHEÇA O SERVIÇO
Quanto mais experiência, mais precisa será sua estimativa.

USE HISTÓRICO
Registre tempos reais e crie sua própria base de referência.

CHECKLIST AJUDA
Siga um roteiro para não esquecer etapas importantes.

PLANEJE A AGENDA
Estime com realismo para não se sobrecarregar e atrasar entregas.

COMUNIQUE O CLIENTE
Explique o tempo estimado e mantenha transparência.

TEMPO BEM GERENCIADO É LUCRO GARANTIDO.

MAIS PRODUTIVIDADE · CLIENTES SATISFEITOS · OFICINA ORGANIZADA

CUSTOS FIXOS, VARIÁVEIS E MARGEM

Entenda cada componente e precifique com segurança e lucratividade.

CUSTOS FIXOS DA OFICINA

Existem todo mês, independentemente da demanda.

ALUGUEL
Custo do espaço da oficina.

ENERGIA
Conta de luz mensal.

FERRAMENTAS
Investimento e manutenção.

SOFTWARE E SISTEMAS
Licenças e assinaturas mensais.

SEGUROS
Proteção do negócio, equipamentos e local.

SALÁRIOS E ENCARGOS
Equipe administrativa e de suporte.

Esses custos precisam ser cobertos por todos os serviços. **Rateie de forma justa!**

CUSTOS VARIÁVEIS DO SERVIÇO

Variam de acordo com cada atendimento realizado.

CONSUMÍVEIS
Peças, conectores, fusíveis, fita, etc.

FRETE
Transporte de peças e equipamentos.

TAXAS
Taxas de cartão, boletos, maquininhas.

RETRABALHO
Correções, testes extras e perdas.

TEMPO TÉCNICO
Horas dedicadas ao atendimento.

EMBALAGEM E DIVERSOS
Caixas, etiquetas, limpeza, EPI, etc.

Inclua tudo que é usado no serviço para não ter prejuízo.

MARGEM DE LUCRO E RESERVA

É o que garante crescimento e segurança financeira.

LUCRO
Remunera seu trabalho e o crescimento do seu negócio.

RESERVA
Fundo para imprevistos, manutenções e oportunidades.

INVESTIMENTO
Capacitação, novos equipamentos e expansão.

Sem margem, não há crescimento. Precifique para prosperar!

COBRE OS CUSTOS FIXOS
Garante que a oficina se mantenha e funcione todos os meses.

COBRE O SERVIÇO
Garante que cada atendimento não gere prejuízo.

GERA LUCRO E SEGURANÇA
Garante crescimento, tranquilidade e sustentabilidade.

EXEMPLO PRÁTICO

Serviço: diagnóstico de BMS em scooter elétrica

CUSTOS FIXOS (rateio)	R$ 35,00
CUSTOS VARIÁVEIS	R$ 45,00
MARGEM E RESERVA (30%)	R$ 24,00
PREÇO FINAL SUGERIDO	**R$ 104,00**

Ajuste sua margem conforme o tipo de serviço, complexidade, prazo e valor percebido.
Não concorra por preço. Entregue valor!

R$ 35 Fixos + R$ 45 Variáveis + R$ 24 Margem = R$ 104 Preço final

DIAGNÓSTICO, TESTE E VISITA TÉCNICA

Etapas essenciais que geram valor e podem ser cobradas, mesmo antes do reparo.

DIAGNÓSTICO INICIAL

Análise do sintoma relatado e histórico do equipamento. Identifica o que será necessário avaliar.

COMPLEXIDADE

BAIXA | MÉDIA | ALTA

COBRANÇA SUGERIDA

$ a $ $

QUANDO COBRAR

Sempre que houver análise e investigação.

TESTE COM MULTÍMETRO

Medições de tensão, corrente, resistência e continuidade para verificar o circuito e os componentes.

COMPLEXIDADE

BAIXA | MÉDIA | ALTA

COBRANÇA SUGERIDA

$ a $ $ $

QUANDO COBRAR

Sempre que for realizado teste e medição.

LEITURA DE FALHA

Conexão com o sistema eletrônico para leitura de códigos de falha e dados ao vivo.

COMPLEXIDADE

BAIXA | MÉDIA | ALTA

COBRANÇA SUGERIDA

$ $ a $ $ $

QUANDO COBRAR

Sempre que houver uso de equipamento de diagnóstico.

VISITA EXTERNA

Deslocamento até o local para avaliação, medição e identificação do problema.

COMPLEXIDADE

BAIXA | MÉDIA | ALTA

COBRANÇA SUGERIDA

$ $ + KM

QUANDO COBRAR

Sempre que houver deslocamento.

DESMONTAGEM PARA INSPEÇÃO

Abertura do equipamento para inspeção de componentes, conexões e possíveis danos.

COMPLEXIDADE

BAIXA | MÉDIA | ALTA

COBRANÇA SUGERIDA

$ $ a $ $ $

QUANDO COBRAR

Sempre que houver desmontagem.

DIAGNÓSTICO NÃO É GRATUITO QUANDO CONSUME TEMPO TÉCNICO.

Tempo | Conhecimento | Equipamentos | Responsabilidade

GUIA RÁPIDO PARA COBRANÇA

Valorize seu trabalho desde o primeiro atendimento.

COMUNIQUE

Explique ao cliente o que será feito e por que o diagnóstico é pago.

DEFINA O ESCOPO

Deixe claro o que está incluso em cada etapa de diagnóstico.

APRESENTE O VALOR

Informe o valor antes de iniciar qualquer teste ou desmontagem.

REGISTRE

Documente os testes realizados e os resultados obtidos.

SÓ AVANCE COM APROVAÇÃO

Após o diagnóstico, apresente o plano de reparo e o orçamento.

EXEMPLOS DE COMPLEXIDADE

BAIXA — Problemas simples, acesso fácil e poucas variáveis.

MÉDIA — Mais variáveis, testes complementares e tempo moderado.

ALTA — Sistemas complexos, difícil acesso e maior tempo técnico.

TROCA DE PEÇAS E REPAROS COMUNS

Serviços mais realizados na oficina. Compare peças, mão de obra e observe os pontos de atenção.

SERVIÇO	PEÇA	MÃO DE OBRA	OBSERVAÇÃO
01 TROCA DE ACELERADOR	**Acelerador novo** Peça original ou compatível.	**Média** 30 a 45 min Verificação do funcionamento após instalação.	Verifique polaridade e conectores. Faça teste de resposta antes de finalizar.
02 TROCA DE DISPLAY	**Display novo** Compatível com o modelo.	**Média** 30 a 60 min Configuração e teste de funções.	Confira protocolo de comunicação. Atualize se necessário.
03 TROCA DE CONECTOR	**Conector novo** Modelo idêntico ao original.	**Baixa** 15 a 30 min Limpeza dos terminais e verificação da fixação.	Evite mau contato. Use graxa dielétrica se recomendado.
04 AJUSTE DE FREIO REGENERATIVO	**Sem troca de peça** Ajuste via software ou parâmetros.	**Média** 30 a 50 min Teste na roda e em via segura.	Ajuste conforme perfil do cliente. Evite travamentos bruscos.
05 TROCA DE CARREGADOR	**Carregador novo** Verificar voltagem e conector.	**Baixa** 15 a 20 min Teste de carga com o veículo.	Confira compatibilidade de voltagem e amperagem. Não improvise.
06 REVISÃO DE CHICOTE SIMPLES	**Materiais diversos** Conectores, termo retrátil, fita, abraçadeiras.	**Média** 40 a 90 min Inspeção visual, reparo e testes de continuidade.	Procure por fios esquentando, isolação danificada ou conectores soltos.

REPAROS COMPLEXOS
E FATORES DE RISCO

Intervenções avançadas exigem diagnóstico aprofundado, experiência técnica e controle de risco.

ALTO NÍVEL TÉCNICO
EXIGE ATENÇÃO EM CADA ETAPA!

BATERIA

Células desbalanceadas, danificadas ou com alta resistência interna.

RISCO: CURTO, INCÊNDIO E FALHA RECORRENTE

BMS

Falhas em medições, proteção e comunicação comprometem todo o sistema.

RISCO: PROTEÇÃO INEFICIENTE E DADOS FALSOS

CONTROLADOR

MOSFETs, drivers e firmware podem falhar e exigir testes avançados.

RISCO: CURTO, QUEIMA DE COMPONENTES

MOTOR

Enrolamentos, sensores Hall e rolamentos podem apresentar falhas complexas.

RISCO: TRAVAMENTO, AQUECIMENTO E PERDA

CHICOTE PRINCIPAL

Fios rompidos, oxidação e conectores danificados geram falhas intermitentes.

RISCO: FALHAS ALEATÓRIAS E INTERMITENTES

CARREGADOR ONBOARD

Falhas em PFC, estágio DC/DC ou comunicação impedem a carga segura.

RISCO: NÃO CARREGA, SUPERAQUECIMENTO

FALHA INTERMITENTE

Oscilações térmicas, vibração e conexões instáveis dificultam a identificação.

RISCO: DIAGNÓSTICO INCORRETO E VOLTA DO DEFEITO

DANOS POR ÁGUA

Umidade e corrosão causam curtos, falhas latentes e degradação de componentes.

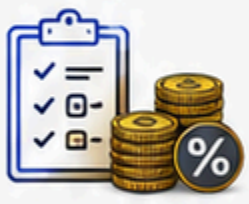
RISCO: CORROSAO INTERNA, FALHAS FUTURAS

FATORES QUE AUMENTAM O RISCO

- Histórico desconhecido
- Exposição à água
- Falhas intermitentes
- Reparos anteriores mal executados
- Componentes de baixa qualidade
- Superaquecimento e sobrecarga

ATENÇÃO!
REPAROS COMPLEXOS EXIGEM CAUTELA E PLANEJAMENTO.

RESERVA DE RISCO



Calcule uma reserva para imprevistos e substituições de componentes.

MAIS TEMPO DE TESTE

Testes prolongados são essenciais para validar a estabilidade do reparo.

CHANCE DE RETRABALHO

Falhas podem reaparecer. Esteja preparado para revisões e ajustes.

NÃO É SÓ TROCAR.

É DIAGNOSTICAR, COMPREENDER E VALIDAR.

- **ALTA TENSÃO** — RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
- **RISCO DE INCÊNDIO** — EM CASO DE CURTO OU FALHA
- **CORROSÃO** — PODE CAUSAR FALHAS LATENTES
- **SOMENTE PROFISSIONAIS** — QUALIFICADOS DEVEM REALIZAR INTERVENÇÕES
- **SEGURANÇA** — SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR

ERROS QUE FAZEM O MECÂNICO COBRAR ERRADO

Evite esses erros e melhore sua precisão, lucro e credibilidade.

01

NÃO COBRAR DIAGNÓSTICO

Diagnosticar leva tempo e conhecimento. Se não cobra, desvaloriza seu trabalho e compromete seu lucro.

02

ESQUECER MATERIAIS DE APOIO

Pequenos itens fazem diferença no serviço e no resultado. Inclua sempre no orçamento.

03

SUBESTIMAR TEMPO

Calcular tempo errado reduz sua margem e pode transformar um serviço simples em prejuízo.

04

IGNORAR RISCO DE RETRABALHO

Não prever imprevistos pode gerar retrabalho, atrasos e custos extras que saem do seu bolso.

05

COPIAR PREÇO DO CONCORRENTE SEM CONHECER SEU CUSTO PRÓPRIO

Preço baixo não garante serviço, conhecimento do seu custo sim.

COBRAR CERTO É PROTEGER SUA OFICINA E VALORIZAR SEU SERVIÇO.

MODELO DE ORÇAMENTO
E CHECKLIST ANTES DE COBRAR

Transparência que gera confiança. Organização que valoriza seu trabalho.

DADOS DO VEÍCULO

Cliente: _____ Data: ____ / ____ / ____

Veículo: _____ Marca/Modelo: _____

Ano: _____ Placa: _____ KM: _____

SINTOMA RELATADO / DEFEITO INFORMADO

PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO / REFERÊNCIA	QTD	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1					
2					
3					
4					
5					

TOTAL PEÇAS (R$)

TEMPO ESTIMADO

horas

VALOR DA MÃO DE OBRA

R$

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$

VALIDADE DO ORÇAMENTO

___ dias

OBSERVAÇÕES / CONDIÇÕES

APROVAÇÃO DO CLIENTE

☐ Estou ciente dos serviços, peças e valores descritos neste orçamento e autorizo a execução do serviço.

_____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Cliente

CHECKLIST ANTES DE COBRAR

- **DEFEITO CONFIRMADO** — Causa raiz identificada e validada.
- **PEÇAS DISPONÍVEIS** — Peças e materiais conferidos.
- **PRAZO ALINHADO** — Tempo de execução alinhado com o cliente.
- **RISCO EXPLICADO** — Riscos e impactos comunicados.
- **VALOR APROVADO** — Cliente ciente e valor aprovado.